

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА



Факультет природничої та фізико-математичної освіти
Кафедра педагогіки, психології, соціальної роботи та
менеджменту

СИЛАБУС навчальної дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Код дисципліни	ОК 20
Освітній рівень	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Статус дисципліни	Нормативна
Галузь знань	01 Освіта
Спеціальність	014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма	Бакалавр Середня освіта (Природничі науки)
Обсяг дисципліни	3 кредити ECTS (90 академічних годин)
Види аудиторних занять	лекції, практичні заняття
Форми контролю	Залік

Інформація про викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Зінченко Володимир Павлович, канд. пед. наук, доцент
Контактний телефон	0507067571
E-mail:	volodzin57@gmail.com
Профіль викладача	https://gnpuaspirantura.wixsite.com/naukovikadry/%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Консультації	Середа 14.00-15.00

1. Анотація курсу

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» вивчається здобувачами

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на другому (першому) році навчання в третьому (першому) семестрі. Освітній процес охоплює лекційні та практичні заняття, виконання самостійних робіт, двох модульних контрольних робіт та підсумковий контроль (залік).

Місце дисципліни в програмі навчання:

Дисципліну включено до циклу дисциплін професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття наукової діяльності та організації наукових досліджень.

Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисципліни потребує знань з філософії, педагогіки, психології, математики, інформатики

Програма курсу передбачає засвоєння здобувачами ідеї про важливість знання основ педагогічних досліджень, оскільки розуміння суті педагогічного процесу, творче розв'язання нестандартних педагогічних завдань неможливі без оволодіння методикою наукових пошуків, ознайомлення з логікою дослідницького процесу та вміння аналізувати й передбачати розвиток педагогічних явищ.

Науково-дослідна діяльність здобувачів розглядається як багатоступенева система, що забезпечує відповідний рівень формування дослідницьких умінь на кожному з етапів професійної підготовки майбутнього педагога.

Зміст курсу орієнтує здобувачів на досягнення оптимальної результативності дослідницької діяльності.

Дослідницька робота визнається важливою обов'язковою умовою успішної педагогічної діяльності сучасного педагога.

Зокрема, практична складова передбачає безпосередню роботу над курсовим дослідженням з педагогіки чи психології з метою підготовки теоретичних висновків і конкретних практичних рекомендацій.

Матеріал курсу побудований так, що його послідовне вивчення дозволяє не лише засвоювати основні теоретичні положення теми, але й оволодівати певними практичними дослідницькими вміннями, яких найчастіше потребує сучасний педагог під час роботи в школі.

Програма навчальної дисципліни складається з таких *змістових модулів*:

1. Організаційні основи наукових досліджень.
2. Методологія та технологія проведення психолого-педагогічних досліджень.
3. Технологія обробки та оформлення результатів наукового дослідження.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу "Основи наукових досліджень" полягає у розширенні, поглибленні та систематизації підготовки фахівця до організації наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику педагогічної роботи.

Основною виховною метою освітнього компонента є формування культури наукового пошуку здобувачів.

Основними завданнями курсу є:

оволодіння знаннями про:

- зміст і організаційну структуру наукових досліджень в Україні;
- систему організації науково-дослідної роботи здобувачів закладу вищої освіти;
- основні вимоги до педагога-дослідника;
- етапи організації педагогічного та соціологічного дослідження, їх зміст;
- методику роботи над курсовим (бакалаврським, дипломним, магістерським) дослідженням та вимоги до студентських наукових робіт;
- основні методи дослідження педагогічних та соціальних явищ;
- методику експерименту;
- особливості дидактичного експерименту й експерименту, що визначає ефективність виховної діяльності;
- сутність педагогічної діагностики як обов'язкової складової наукового експерименту та педагогічної діяльності;
- методики діагностичного дослідження основних явищ сучасної школи;
- основні способи статистичної обробки та зведення кількісних показників результатів дослідження;
- культуру наукової праці;
- методику впровадження результатів дослідження;
- основні форми звітності про дослідження;
- основні вимоги до оформлення студентської наукової роботи;
- критерії оцінювання студентської наукової роботи.

оволодіння уміннями:

- працювати з науковою літературою;
- самостійно здобувати й застосовувати знання про педагогічний процес, передавати свій досвід колегам;
- проводити планування дослідження;
- розробляти науковий апарат конкретної теми дослідження;
- користуватися різноманітними методами дослідження, оптимально поєднуючи їх;

- аналізувати основні поняття з проблеми, що досліджується;
- аналізувати, узагальнювати і впроваджувати в практику передовий досвід;
- користуватися діагностичними методиками вивчення педагогічних і соціологічних явищ;

- розробляти опитувальники, тести, спостереження;
- організовувати та проводити експеримент;
- робити статистичну обробку та графічне оформлення результатів дослідження;
- робити науково обґрунтовані висновки за результатами дослідження;
- готувати доповіді за результатами досліджень;
- застосовувати ІКТ у науковій роботі

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» забезпечує формування таких **компетентностей**:

Компетентності згідно до вимог освітньої програми *«Середня освіта (Біологія та здоров'я людини та фізична реабілітація)»*:

Загальні:

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Основні фахові:

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

Програмні результати навчання:

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 8. *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *уміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. *Здатний цінувати* різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 14. *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 24. *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями

знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 28. *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Технічне й програмне забезпечення/обладнання:

Windows 10, Chrome, MS Office 2010; OpenOffice; Google Workspace, доступ до електронних журналів бібліотеки; доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; доступ до електронного навчального середовища; комп'ютер, проєктор, інтерактивна дошка.

2. Організація навчання. Надається перевага інноваційним формам занять та методам навчання, викладання, оцінювання.

Серед методів навчання ОК: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, диспут, дискусія); наочні методи (демонстрування, ілюстрування); практичні (спостереження, експеримент, виконання вправ, практична робота, робота з інформаційними джерелами, аналіз даних); інноваційних технологій (опорний конспект, методи інтерактивного навчання, методи проблемного навчання, мультимедійні методи навчання, методи проєктної діяльності, порт фоліо, ментальні карти).

Форми оцінювання ОК: усна (бесіда, захист практичних роботи, повідомлення, коментар опорного конспекту тощо); письмова (самостійна робота за варіантами, виконання індивідуальних завдань, складання ментальних карт тощо); тестова; самоконтроль. Підсумковий контроль - залік.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вступ. Предмет, об'єкт, мета та завдання курсу.

Методологічні основи наукових досліджень. Системний підхід в дослідженнях.

Етапи наукового дослідження. Формулювання наукового апарату дослідження.

Планування дослідницької роботи. Програма дослідження.

Орієнтовні теми семінарських (практичних) занять:

1. Планування та організація психолого-педагогічних досліджень.

Самостійна робота студентів: опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичних занять. Підготовка та участь у дискусії «Актуальні питання студентської науки».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Класифікація методів дослідження. Призначення теоретичних методів. Логічні операції, що використовуються в дослідницькій роботі. Аналіз літератури як метод дослідження.. Моделювання.

Призначення емпіричних методів. Спостереження, вимоги до його підготовки та проведення. Опитувальні методи, вимоги до їх підготовки та проведення. Тести, технологія їх розробки Аналіз педагогічного досвіду.

Призначення психолого-педагогічного експерименту. Незалежні й залежні змінні в експерименті. Способи оцінки прояву залежних змінних. Вимірювальний апарат. Підготовка і проведення експерименту.

Орієнтовні теми семінарських (практичних) занять:

1. Методи теоретичного дослідження.
2. Методи емпіричного дослідження.
3. Експеримент як метод наукового дослідження.

Зміст самостійної роботи студентів: опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичних занять. Підготовка реферативної доповіді на тему «Сучасні інноваційні методи психолого-педагогічного дослідження».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Технологія обробки та оформлення результатів наукового дослідження.

Основні поняття математичної статистики. Вимірювання. Вимірювальні шкали.

Аудиторна робота. Практичні заняття							Модульний контроль
Пр1-2	Пр 3	Пр 4	Пр 5	Пр 6-7	Пр 8	Пр 9	МКР 1
ВК=0,7							ВК=0,3

Шкала оцінювання

Оцінка ECTS	Середньо-з важений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка	Критерії
A	4,51-5,00	90-100	5 Зараховано	<i>Відмінно</i> – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями. На основі досконалого знання матеріалу предмету набуті знання, вміння та навички здобувач використовує при вирішенні нестандартних задач. Вільно володіє психолого-педагогічною термінологією, вміє критично аналізувати педагогічні факти, формулювати висновки з урахуванням досягнень педагогічної науки викладеної у педагогічній науковій і методичній періодиці. Легко знаходить відповіді на нестандартні, несподівані питання. У складних ситуаціях може провести аналіз на рівні теоретичного осмислення. Виявляє творчі здібності, нахил до самостійної науково-дослідної роботи, який проявляється у написанні рефератів, оглядів літератури, виступах на студентських наукових конференціях.
	5,00	100		
	4,95	99		
	4,90	98		
	4,85	97		
	4,80	96		
	4,75	95		
	4,70	94		
	4,65	93		
	4,60	92		
	4,55	91		
	4,51	90		
B	4,01-4,50	82-89	4 <i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження	<i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження. Вільно володіє матеріалом у відповідності з програмою дисципліни. Знання, вміння та навички може самостійно застосовувати у нестандартних ситуаціях навчального характеру. Проявляє інтерес до наукової та науково-популярної педагогічної літератури. Самостійно опрацював рекомендовану, додаткову літературу з предмету. В процесі вивчення дисципліни іноді виконував реферати не передбачені робочою програмою дисципліни. Проявляє схильність до аналітико-синтетичної діяльності, здатен висловлювати власну думку щодо вивченого матеріалу. Отримані знання використовує при аналізі стану навчально-виховного процесу.
	4,50	89		
	4,43	88		
	4,36	87		
	4,29	86		
	4,22	85		
	4,15	84		
	4,08	83		
C	3,50-4,00	74-81	4 <i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками. Володіє матеріалом в обсязі робочої навчальної програми дисципліни, володіє психолого-педагогічною і науковою термінологією, під керівництвом викладача вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію про педагогічні явища. Цілком
	4,00	81		
	3,90	80		
	3,84	79		
	3,76	78		
	3,67	77		
	3,59	76		
	3,51	75		

	3,50	74		вміннями й навичками	самостійно використовує набуті знання, вміння та навички в стандартних навчальних ситуаціях. Частково опрацював передбачені програмою додаткові літературні джерела. При контролі знань досить вільно складає алгоритм відповіді. Швидко знаходить необхідну інформацію в довідниковій літературі.
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками	Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками. Повністю відтворює інформацію що викладена в базовому підручнику. Має значні утруднення при необхідності користування додатковою літературою та першоджерелами, формулювання власної думки щодо тих чи інших емпіричних фактів. Епізодичне знайомство з періодичними психолого-педагогічними виданнями. Сформовані уміння може використовувати у стандартних ситуаціях, які закладені у навчальні завдання. При виправленні допущених помилок потребує деякої допомоги викладача. Затрудняється при необхідності використовувати знання отримані при вивченні інших дисциплін.
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			
E	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно –рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього.	Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього. Самостійно відтворює головні положення викладені в базовому підручнику чи лекційному матеріалі. Знає основні етапи організації і проведення наукового дослідження в галузі педагогіки. Потребує допомоги викладача чи товаришів для відтворення систематизованого навчального матеріалу. При реалізації знань у вирішенні практичних завдань потребує допомоги викладача на всіх етапах роботи. Часто допускає типові помилки, які при допомозі здатен виправити. Повністю відсутнє знайомство з інформацією, що викладена в додатковій літературі
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			
FX	2,00-2,5	35-59	2	Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без	Незадовільно - низький рівень володіння навчальним матеріалом. Здобувач має уяву про деякі елементи наукового дослідження. Володіє навчальним матеріалом на фрагментарному рівні, не може систематизовано відтворити навчальний матеріал, не вміє працювати з додатковою літературою і періодичними педагогічними виданнями. Конспект з предмету носить не систематизований, фрагментарний характер. Не вміє скласти алгоритм відповіді. Не може відповісти на питання чи виконати практичну роботу без грубих помилок, на які не

			додаткових занять із дисципліни.	звертає уваги. Здобувач не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни
F	0,00-1,99	1-34	2 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни. Практично не знає психолого-педагогічної й наукової термінології. Володіння навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не може користуватися підручником, методичними рекомендаціями, іншими дидактичними засобами. Володіє тільки окремими прийомами практичної діяльності, яких недостатньо для формування вмінь. Відсутність практичних умінь і навичок є підставою для повторного вивчення дисципліни

4. Політика курсу:

Базується на основних засадах академічної доброчесності

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Брикова Т. М., Терешкін О. Г. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. Х. : ХДУХТ, 2020. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/10813/1/navch_posib_nauk_doslidzhen_2020.pdf
2. Вайнський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. URL: <https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/gornostal/vajinskii%20posibnyk.pdf>
3. Вимоги щодо оформлення списку літератури URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf
4. Галузяк В.М., Холковська І.Л. Педагогічна діагностика: Курс лекцій. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. 155 с.
5. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.
6. Курок О.І., Зінченко В.П., Лівінський О.М., Гридякін В.М., Методологія і методи наукових досліджень. Навчальний посібник Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2024. 216 с.
7. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з педагогіки / О.П.Демченко, О.М.Зайцева. Глухів, 2016. 104 с.
8. Педагогічна діагностика . Методичні рекомендації / укладач В. Уруський. URL: <http://do.gendocs.ru/navigate/index-21231.html>.
9. Сардак С. Е. Основи наукових досліджень : навч. Посібник. Д. : ДГУ, 2018. 103 с.
10. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9021/1/Metodologiya_naukovo-pedagogichnikh_doslidzhen.pdf
11. Чмиленко, Ф.О., Жук Л.П. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2014. 48 с. <http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/mond.pdf>